

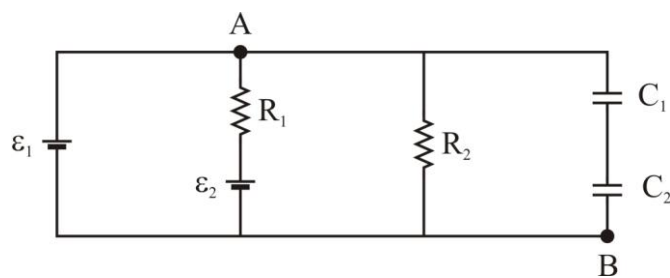
SEGUNDO PARCIAL	Física 2	26/10/2016					
Apellido:	Nombres:	1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:							
Hojas entregadas (contando ésta):							

1) El circuito de corriente continua que se muestra a la derecha se encuentra funcionando en régimen permanente.

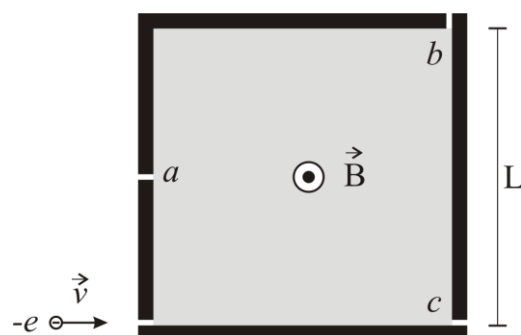
a) Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito.

b) Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno. c) Calcule la diferencia de potencial entre los puntos "A" y "B", es decir V_{ab} .

Los valores circuitales son: $\varepsilon_1 = 12 \text{ V}$ (ideal); $\varepsilon_2 = 12 \text{ V}$ (ideal); $R_1 = R_2 = 2 \Omega$; $C_1 = 10 \mu\text{F}$; $C_2 = 4,7 \mu\text{F}$.

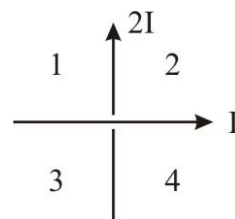


2) Partículas con misma carga negativa ingresan todas por una ranura con una velocidad " v " a una cámara en cuyo interior existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* uniforme, constante y saliente de esta hoja (zona gris). La cámara es cúbica, de lado interno " L ", según se muestra a la derecha. El orificio " a " se encuentra a una distancia " $L/2$ ". a) Calcule la relación entre las masas m_a y m_b de las partículas que se detectan en las ranuras de salida " a " y " b " respectivamente. b) Explique y fundamente que agregaría a este arreglo experimental para que la totalidad de las partículas dentro de la cámara pudieran ser detectadas por la ranura de salida " c ".



3) a) Defina la *Ley de Ampère* con todo detalle matemático y explique su significado físico.

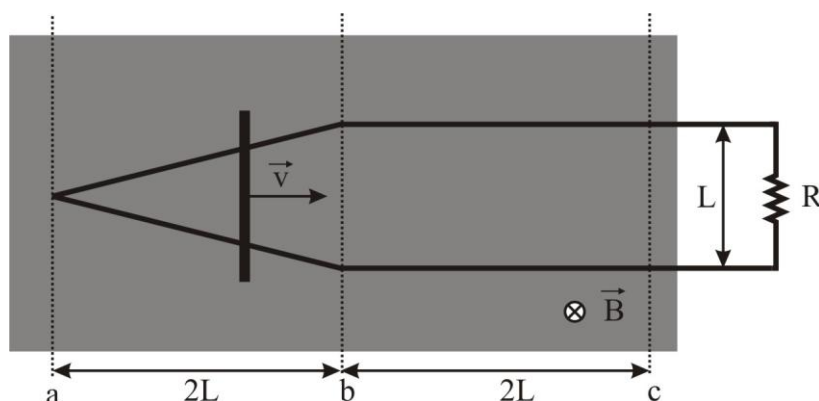
b) Dos cables rectilíneos suficientemente conducen sendas corriente de valores " I " y " $2I$ " como se muestra en la figura adjunta. ¿En qué cuadrantes sobre en el plano de esta hoja, el campo *Densidad de Flujo Magnético* neto será NULO?. Encuentre el lugar geométrico de los puntos para los que el campo es perfectamente cero.



4) Considere un toroide bobinado con " N " vueltas de conductor por el cual circula una corriente " I ". El radio medio del toroide es " R " y su sección circular es " A ". a) Calcule la inductancia propia " L " de éste conocido dispositivo. b) Indique el valor de inductancia " L " cuando la corriente I sea nula.

Nota: tome el valor medio del campo en el centro del toroide y aclare su módulo, dirección y sentido.

5) a) Escriba la *Ley de Faraday* con todo detalle matemático y explique su significado físico. Se tiene un circuito eléctrico de ancho " L " y largo mayor a $4L$. En el extremo se cierra con una resistencia R . Sobre el cuadro conductor se mueve una barra conductora que se desplaza hacia la derecha a velocidad constante " v ". El contacto eléctrico entre la barra y el circuito es excelente y toda la zona de interés está inmersa en un campo magnético uniforme y constante de valor " B " entrante a esta hoja. b) Calcule la fem inducida en función del tiempo desde " a " hasta " c ". Grafique.



c) ¿Cuánto vale la energía disipada en R desde que la barra inicia su movimiento en " a " y hasta que llega a " c "? Datos del Problema: $v = 2 \text{ mm/s}$; $L = 1 \text{ mm}$; $B = 0,1 \text{ T}$; $R = 10 \Omega$.

$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$	$Vol_{esf} = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$	$Area_{esf} = 4\pi \cdot r^2$
$n^\circ \text{ Avogadro} = 6,02 \cdot 10^{23}$	$1' = 60 \text{ seg}$	$Area_{circ} = \pi \cdot r^2$	$Perim_{circ} = 2\pi \cdot r$
$Vol_{cilin} = \pi \cdot r^2 \cdot L$	$\pi \cong 3.14159265$	$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$	$1\mu = 10^{-6}$